XI კლასი I ვარიანტი 07.03.2018

1. გამოთვალეთ: $y = tg\sqrt{x} - (x+2)e^{2x} + \ln 4x + arctg(2x+1)$ ფუნქციის წარმოებული.
2. რომბი რომლის გვერდი 6სმ-ია ხოლო მახვილი კუთხე 60^0 აბრუნეს ერთი გვერდის გარშემო. იპოვეთ მიღებული სხეულის მოცულობა და ზედაპირის ფართობი.
3. გამოთვალეთ: ა) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2-n}-n\right)$; ბ) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{n+1}{n}\right)^{5n+2}$; გ) $\frac{\lim\limits_{n\to\infty} 1\cdot 1!+2\cdot 2!+3\cdot 3!+\cdots+n\cdot n!}{(n+1)!}$;
4. გამოთვალეთ ზღვარი: ა) $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\left(1-\sqrt{x}-x\right)\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)}{x^2+2}$; ბ) $\frac{\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{3}}\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)}{1-2\cos x}$;
5. იპოვეთ $f(x)=\frac{x}{x|x-3|-|x|}$ ფუნქციის წყვეტის წერტილები.
6. $M(-1;-9)$ წერტილზე გავლებულია $f(x)=x^2-2x-3$ ფუნქციის გრაფიკის მხები ორი წრფე. იპოვეთ კუთხე მათ შორის.
7. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $(a-1)\log_3^2(x-2)-2(a+1)\log_3(x-2)+a-3=0$ განტოლებას გააჩნია ფესვები,და მისი ყველა ფესვი ნაკლებია 3-ზე.
8. წაკვეთილი კონუსის ღერძული კვეთის დიაგონალები გადაკვეთის წერტილით იყოფიან შეფარდებით 2:1, ხოლო მათ შორის კუთხე 120^0-ის ტოლია. იპოვეთ კონუსის მოცულობა და გვერდითი ზედაპირის ფართობი, თუ დიაგონალის სიგრძე 3 მეტრია.
9. A წერტილი მდებარეობს $3x-4y=-34$ წრფეზე, ხოლო B წერტილი $x^2+y^2-8x+2y=8$ წრეწირზე. იპოვეთ უმცირესი შესაძლო მანძილი A და B წერტილებს შორის.
10. კონუსში ჩახაზული სფეროს ზედაპირის ფართობია 36π. იპოვეთ კონუსის გვერდითი ზედაპირის შლილის ცენტრალური კუთხე, თუ კონუსის სიმაღლე 8-ის ტოლია.